

Análisis Numérico, Clase 1.

Review Análisis I.

1).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

2). f es continua en x_0 , donde x_0 es un punto de acumulación si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Teorema 1. f es definida en un conjunto X , $x_0 \in X$ entonces son equivalentes:

i). f es continua en x_0 .

ii). Si $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$, entonces $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0)$.

3). f es diferenciable en x_0 si existe el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

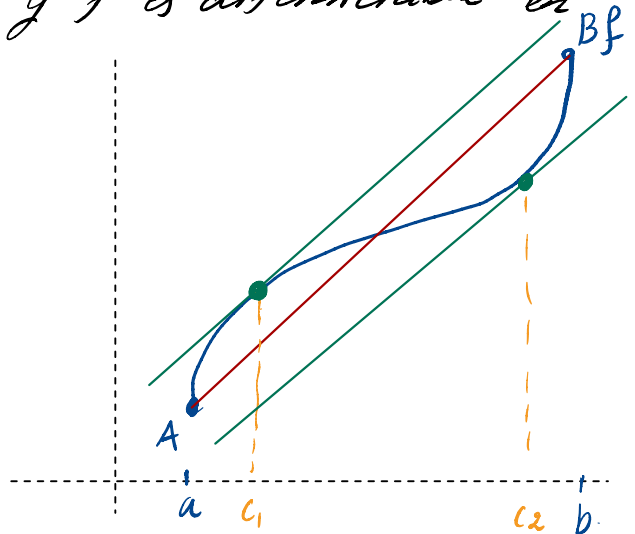
Teorema 2. Si f es diferenciable en x_0 , f es continua en x_0 .

Teorema de Rolle: Sea $f \in C[a, b]$ y f es diferenciable en (a, b) .

Si $f(a) = f(b)$ entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Teorema del valor medio: Si $f \in C[a, b]$ y f es diferenciable en (a, b) $\exists c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Generalización del teorema de Rolle: Sea $f \in C[a, b]$ y n veces diferenciable. $\{f \in C^n(a, b)\}$. Si $f(x) = 0$ para $n+1$ números distintos $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, entonces existe un número $c \in (x_0, x_n)$ tal que $f^{(n)}(c) = 0$.

Teorema del valor intermedio: Sea $f \in C[a, b]$ y κ entre $f(a)$ y $f(b)$ entonces $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = \kappa$.

4). La integral de Riemann de f acotada sobre $[a, b]$ es definida como

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{|P| \rightarrow 0} R(f; P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)$$

donde $R(f; P)$ es la suma parcial de Riemann respecto a la partición P .

Teorema de Taylor: Sea $f \in C^n[a, b]$ tal que $f^{(n+1)}$ existe en $[a, b]$ y $x_0 \in [a, b]$. $\forall x \in [a, b]$ $\exists \xi(x) \in (x_0, x)$ tal que

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

donde

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad y$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

Idea General:

$(X, \|\cdot\| \text{ Banach})$.

Teorema del punto
fijo de Banach.

$\dim X < \infty$.
Teorema del punto
fijo de Brouwer

Teorema de Picard
para E.D.O $x' = f(t, x)$.

Teorema del punto
fijo para el
cubo de
Hilbert

Teoremas de Poincaré
para EDO $x' = f(t, x)$

Teorema del punto
fijo para sub.
comp. convex.
del cubo de Hilbert

Teorema de Schauder
del punto fijo

Teorema: (Principio de Contracción de Banach). Sea (M, d) un espacio métrico completo y $T: M \rightarrow M$ una contracción. Entonces T tiene un único punto fijo M , y para cada $x_0 \in M$, la sucesión de iterados $(T^n x_0)_n$ converge a dicho punto fijo.

Def. Sea M un espacio métrico con función distancia d . Una aplicación $T: M \rightarrow M$ se dice que es Lipschitziana

Si $\exists K \geq 0$ tal que $\forall x, y \in M$

$$(\forall) d(Tx, Ty) \leq K d(x, y). \quad \left(|f(x) - f(y)| \leq K |x - y| \right)$$

El menor número K para el cual $(\forall)$ es cierto, se llama constante de Lipschitz.

Notación: denotemos esta constante por $K(T)$.

Para $T, S: M \rightarrow M$ funciones Lipschitzianas

$$K(T \circ S) \leq K(T) K(S) \quad (\text{usted}).$$

y en particular $K(T^n) \leq (K(T))^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Obs. Si M es un espacio vectorial y d viene de una norma, entonces $K(T+S) \leq K(T) + K(S)$ y para $\alpha \geq 0$,

$$K(\alpha T) \leq \alpha K(T).$$

Def: Una aplicación $T: M \rightarrow M$ se dice que es una contracción si $K(T) < 1$ de manera más explícita, T es K -contracción con respecto a d si $K_d(T) \leq K < 1$.

Proof. Definamos

$$\varphi(x) := \frac{d(x, Tx)}{1 - K} \quad \text{para } x \in M \text{ donde } K = K_d(T).$$

Entonces

$$d(x, Tx) - K d(x, Tx) \leq d(x, Tx) - d(Tx, T^2x).$$

y por tanto,

$$d(x, Tx) \leq \varphi(x) - \varphi(Tx), \quad x \in M.$$

Sea $x_0 \in M$ y $n, m \in \mathbb{N}$ con $n < m$ así.

$$(\forall) d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=n}^m d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0)$$

En particular.

$$\sum_{i=0}^{\infty} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) < \infty. \quad \text{¿Por qué?}$$

tomemos $n=0, m>0$.

$$d(x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=0}^m d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \varphi(x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0).$$

Tarea: Probar que

$$d(T^m x_0, x_0) \leq \frac{\kappa^m}{1-\kappa} d(x_0, T x_0). \Rightarrow \varphi(T^l(x_0)) \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0.$$

de (7) tenemos que

$$d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0)$$

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) = 0 \quad \text{porque } \varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0) \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0$$

Así $\{T^n x_0\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy y dado que T es continua converge a un punto fijo x de T .

